高中生物 OpenStax Biology 2e · 第43章 · 7 节

生命怎样开始?

第43章 动物的生殖与发育
(Animal Reproduction and Development)

01

生殖与受精

第43.1–43.2节：动物有无性生殖（出芽、断裂、孤雌生殖）和有性生殖；受精可在体外或体内进行，体内受精后可卵生、卵胎生或胎生

无性生殖
出芽、断裂
孤雌生殖
后代相同

有性生殖
体外或体内受精
后代多样

↓

02

人类生殖

第43.3–43.5节：睾丸产生精子，卵巢产生卵子；月经周期受下丘脑、垂体和卵巢激素调节；妊娠约 38 周，胎盘提供营养，分娩靠激素和正反馈

配子发生
精子、卵子

激素调节
FSH、LH

胎盘
营养交换

分娩
正反馈

↓

03

胚胎发育

第43.6–43.7节：受精卵经卵裂形成囊胚，原肠作用形成三个胚层，再发育成各种器官；同源异形（Hox）基因决定身体前后轴

1 受精卵 → 2 卵裂 → 3 囊胚 → 4 原肠胚 三胚层 → 5 器官发生

这一章要点

- **受精** · 精卵结合
- **三胚层** · 形成器官
- **拓展** · 观察青蛙卵发育
- **安全** · 尊重隐私科学认识

教材来源：OpenStax Biology 2e 第43章 Animal Reproduction and Development · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）